研修報告書

１．研修報告書

２．質問項目についての報告

氏名	渡邉凌空		
所属大学	早稲田大学	学部	創造理工
学科	総合機械科	学年	3
専門分野	機械工学		
派遣国	チェコ	Reference No	CZ-2026-100013
研修機関名	ALPSE Electric Czech, s.r.o	部署名（任意）	
研修指導者名 （任意）	David Gencansk	役職（任意）	Developer
研修期間	2026 年 7 月 23日 から2026 年 9 月 30 日 まで		

I. 研修報告書

1.　研修報告の概略を 1 ページ以内にまとめてください。

2.　研修内容および派遣国での生活全般について 4 ページ程度で具体的に報告してください。
（研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポートの内容を含んだもの。写真もあるとよい。）

1. 研修報告の概略

派遣先:チェコ共和国
派遣先:ALPS Electric Czech,s.r.o
派遣期間:7 月 23 日～9 月 30 日
業務内容:

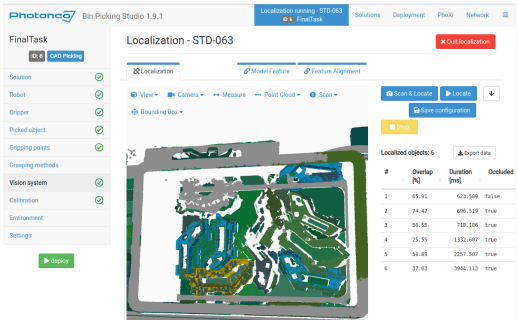
- 当初の 3D スキャナー固定用建築物について新たな 3D モデルの作成から実際の構築
- 3D スキャナーにより検知した物体データをもとにロボットによる自動ピッキングシステムの構築への参画

2. 研修内容および派遣国での生活全般について

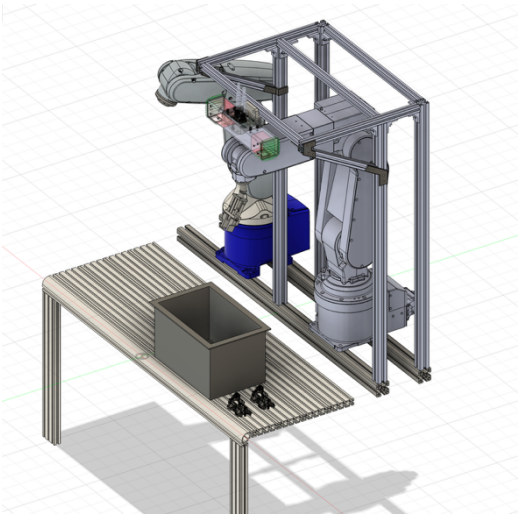
研修内容について

プロジェクトの最終目的は「ロボットを用いた特定物体の自動ピッキングシステムの構築」であり、ほぼスクラッチで構築する必要があった。

システム構築のためにはロボット動作環境なども含む**フィジカル面での構築**、およびプログラムによるロボットの挙動制御やサーバー同士の連携などの**システム面での構築**に切り分けされる。



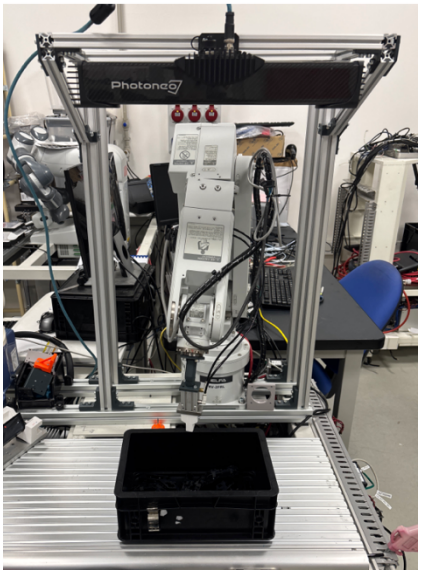
まず**フィジカル面での構築**についてはターゲット物体を検知するのに 3D スキャナーが必要となる。そのため、まずは 3D スキャナーのカメラ認識精度を高める必要があったため、専用ソフトウェアの学習から始め、レーザー照射時間や、照射光の種類を変えるなど試行錯誤しながらパラメータを調整し、2 倍程度の精度改善を達成できた。

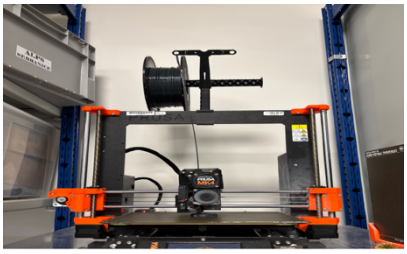


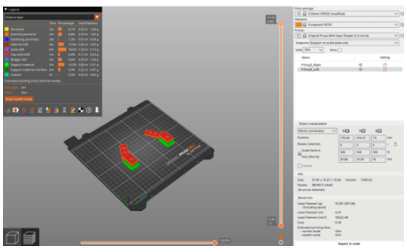
続いて 3D スキャナーを固定するために建築物を構築する必要があり、こちらは今回の研修で最も時間がかかり、最も学びになった工程だった。建築物構築は 3D モデルを作成し、そのモデルをもとに実際の建築物を構築するという流れだ。3D モデルの作成には Fusion というソフトウェアを使用した。授業で少し齧った程度であり、実際の現場での研修を通して苦労しながらも隅々まで操作、仕様を理解できるレベルまでには熟練できた。建築物の 3D モデルの作成が終わり、ミーティングにて

より上流工程の上長による承認プロセスが生じていたのだが、新たな材料なども必要でその後のコストにも関連する工程のため厳しく評価いただいた。実際に想定されるロボットの挙動から建築物とロボットが衝突する可能性についてや、モデル上での 3D スキャナーによるスキャン範囲は十分か、ロボットの動作範囲はプロジェクト達成に必要な動作範囲に達しているか、そのシミュレーションはしたかどうかなどプロの視点で様々なフィードバックをいただき、上長の意思決定材料を追加で準備する必要があるなど取り組みプロジェクト内での上長へのトスアップの仕方を中心に内省するきっかけとなり、非常に成長を感じた。

3D モデルの承認がおりた後は物体ピッキング用のグリッパーについても同様のプロセスを経た後に、建築物の梁固定部の作成やグリッパーの一部部品について 3D プリンターを用いて作成し、建築物について実際に組み立てを行い従来のそれより安定かつ 3D スキャナーのスキャンできる範囲をより広くできる場所に配置させられるような建築物の構築へとつながった。







次に**システム面での構築**についてだが、物体ピッキングのためのロボットの軌道計算用ソフトウェア、プログラム記述用兼システム通信のためのサーバー機能を果たすソフトウェアの仕様の学習をした後にそれらをつなぎ合わせ、プログラムを用いて実際にロボットを動かすという流れだった。ロボットの軌道計算用ソフトウェアでは 3D スキャナーによって認識した座標をロボットでの座標に変換するキャリブレーション試験の実施などもあったり、接続のため同一サブネット内に機器を設定する必要があるなど知識不足の点については OJT で学びながらプロジェクトの進行をしていった。

3D スキャナーと軌道計算ソフトウェアの API 通信用モジュールについて、一部サーバー通信の際のエラーがオフィスの方々なども手伝ってくださったものの唯一それだけ解決できなかったが、動作プログラムの作成自体は終了しており、その一点のみ以外でできる擬似的なデモおよび技術レポーチを作成したのちに今回の研修で行ったことについて社内でプレゼンテーションをして今回の研修は終了した。

全体を通して自分のタスクについては一人上司がついてくださり、その方から支持を仰ぐ形だったが、本当に親切に教えてくださったので精神的にも非常に支えられながら研修全体を行うことができた。また、ミーティングにて率直にフィードバックをいただくこともあったが、終了後は気遣ってくださってくださることも伝わり、本当にいい職場で働かせていただいているなと研修中何度も感じ、最高の職場だったなと感じた。

業務以外の生活について

ポーランドからきたというルームメイトは最後まで本当にいいやつで、すでにドイツでインターンを経験しているらしく、はるかに海外に手慣れており、困り事があるといつも面倒を見てくれた。彼は

車でチェコにきており、車で出勤する際には自分を乗せていってくれたり、帰りにはスーパーで一緒に買い物に連れていってくれた。一人でバスを使ってスーパーに行くとなんだかんだ往復 3 時間くらいは乗り継ぎの影響でかかってしまうので非常に助かっていた。他にも仕事終わりには彼と他の社員の方々とのボルダリングをしに車で連れていってくれたり、アパートの近くの運動場で二人で卓球やバスケをしたりと非常に楽しかった。



同じ部署の方々との交流はボルダリングだけでなく、ウェルカムパーティという名目での飲み会やサーキットレース、キャンピングなどがあり、こちらも非常に楽しかった。特に最後の週に行われたキャンピングでは薪の作り方から焚き火の起こし方を教えていただいたりしつつ、チェコで頻繁に食べられているグラージュ(スロバキア発)を食べたのちに寝袋なども貸してくださり、チェコの雄大な自然の中で一夜をすごす経験などもさせていただいた。

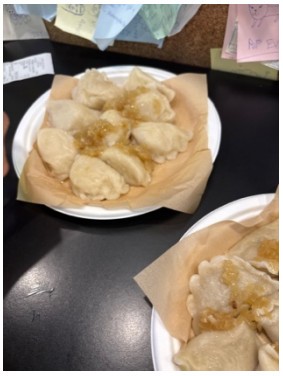
社員の方々との交流は部署内にとどまらず、会社全体のパーティなどもあり、こちらでは屋台で焼きそばを現地の日本人の方々と一緒につくるなどしてこちらも楽しかった。現地にいらっしゃった日本人の方々は皆親切かつ、「ちゃん」づけで呼んでくれるなど親戚のような距離感で接してくださり、非常に感謝している。



平日の仕事終わりや週末などの休日では社内のパーティーのほか、プラハやポーランド、オーストリアに旅行に行ったり、IAESTE 主催のイベントに参加したりした。



プラハは観光スポットが集中していて、2 日程度で主要どころは回ることができた。チェコではブルノが 2 番目に大きい都市と言われているが、やはりプラハの方がチェーン店以外の有名店が多く観光スポットも多い印象を受けた。ブルノには日本料理店で有名な店があまりない印象 を受けたので、もし長期滞在する際にはプラハに行った時に日本食店などに行ってみてもいいかもしれない。



ポーランドには同時期に同じ IAESTE で来ていた日本人と一緒にアウシュビッツなどがあるクラクフに行った。ピエロギやゴウォンプキなど料理が非常においしかった印象がある。オーストリアはチェコで感じる中世のおしゃれな印象と東京などの都会の雰囲気が混じったような若者向けの印象を感じた。EU 圏内なのもありいずれの 2 国も非常にアクセスがよく週末の 2 日でいけるくらいの距離で行きやすかった。オーストリアに限ってはプラハよりも近い時間で首都ウィーンに行くことができた。

IAESTE 主催のイベントではプールで遊んだり、地元のワインパーティーに参加することができた。ワインパーティーのイベントでは開催してくれた IAESTE のメンバーの親がワインセラーを持っていたためそこの宿泊施設に泊まらせていただいた。チェコがヨーロッパなのもあり、ワインは非常に美味しく、畑が隣にある地元開催のパーティーだったため、安価で飲むことができた。地下室にあるワ

インセラーなどにもつれていってもらい、樽で発酵させたワインなどもたくさんいただき、個人的には観光系の中では最も行って良かったと思う。

日々の生活について

勤務時間はフレックスで、早く行って 8 時間相当勤務すればその分早く帰れるという勤怠形式だったため、予定がある日などは早く出勤するなど柔軟なスケジュールで研修させていただくことができた。時にはプロジェクト進捗上 8 時間以上勤務せざるを得ない時もあったが、会社の雰囲気が本当に好きだったので全く苦にならなかった。また、お昼の食事や寮も無償で提供していただき、非常に恵まれた環境で勤務させていただいたと感じている。

バスや電車の乗り継ぎがそこまでなく、スーパーで買い物するだけで合計で 3 時間程度かかったり、ブルノに行く際も限られた時間しかアクセスの良い時間がないなど、唯一その点だけ少し不憫に感じることがあったが、先述のようにほぼ毎回ルームメイトがスーパーについては車にのせて連れていってくれたので時間がかからずに買い物ができるなどして本当に感謝している。

まとめ

誤ったバスに乗って何時間も待つことになったり、現地の方とのコミュニケーションが全く取れずスーパーでフリーズすることになったりしたりもしたが、勤務時や日々の生活含めチェコの人達は皆非常に親切にしてくださり、なんとか研修を終えることができた。日本に来る外国人の方を見かけたら自分も助けられたらと感じている。今回の研修は人生にとっても非常に貴重な経験になった。

Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい)
   「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。

2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
   実際の就業時間: 1日(8)時間
   1週(5)日間;(月)曜日から(金)曜日

3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
   週単位: 現地通貨(26000czk) 日本円(47000 円)

全支給額: 現地通貨(26000czk) 日本円(189540 円)

4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい)
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。

5. **“滞在費”はどのように支払われましたか。(例:現金手渡し・銀行振込・小切手等)**
→現金手渡し

6. **研修中の滞在先について、宿舎の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。**
→宿舎形態:会社が提供くださったアパート寮

7. **研修中の滞在先(宿舎)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)**
→バス、ルームメイトによる車送迎

8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい)
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。

9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい)
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。
ロボットによる自動ピッキングシステムの構築プロジェクトに参画

10. 研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。(はい)

B. 生活について

1. **研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。**
家でくつろぐ、あるいは旅行、パーティー、イベントに参加

2. **研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい)**
- プールで泳いでその後ブルノで有名店での飲食
- 地元のワインイベントに参加

「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。

3. **派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会はありましたか。(はい)**
「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。
地元のワインイベントに参加。
複数生産者のワインを非常に安価で楽しむことができ、また地下のワインセラーでワインを振る舞ってもらうなど貴重な経験を積むことができた。ヨーロッパ圏なのでワイン文化があり、ワインイベント以外でも屋台のワインも大変美味しいと感じた

4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。

最初は国のイメージも湧かずに不安だったが、研修後はチェコの方は現地の社員以外の方含め親切な方が多いという印象へと変わった。また、ヨーロッパ圏で他国からの人の出入りも多いことからいわゆる「外国人」という扱われ方が他国の人同士でもされることはなく非常にフラットに交流されている印象だった。

5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい)

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題はありましたか。(いいえ)

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

2. 派遣国への入国時に何か問題はありましたか。(いいえ)

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(いいえ)

「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。

会社が提供してくださったドライバーが宿舎に連れていってくださった。

4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。

5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい)

「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。

6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。

研修前では自分のインターン内容についてや寮などの現地での生活についての質問に回答してくださった。

研修中では特に給料関係で質問事項などがあれば回答していただき、また、イベント開催もしてくださっていたのでそれに参加した。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。

英語の重要性を身にしみてしれたことが最も大きかった。

2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい)

「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。
「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。

自分が研修を受ける会社の事業内容について予習してから現地に行った。生産工程内のどの位置付けで自分のプロジェクト内容が反映されるのかを意識することにより、特に 3D スキャナー固定用のゲージの際に解像度が上がった。

3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。

(はい)

4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。

- 現地で使う電車アプリのダウンロード(自分は IDOS というアプリをチェコでは使用し、Omio というアプリを他のヨーロッパへの旅行の際に使用した)

5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。

クレジットカードは 3 枚ほど持参した。一つのクレジットカードが使えない時があったので複数の持ち合わせが役に立った。

6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。

役に立ったもの:飛行機で寝る用の携帯用枕、カップ麺

7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)

- 現地で水が汲めることがあるので水筒は小さくても持っていくと役に立つと思います。

- Revolut や Wise などで海外用のクレジットカードを作った上で、現地の方に頼んで銀行送金で送ってもらう形にすればレートがほぼかからなくなるのでおすすめです。(Revolut、Wise カード作成にマイナンバーが免許証が必要なので自分はできませんでしたが)もし現金手渡ししかできなかったら現地の空港以外の大きめの通貨両替所で直接交換するとレートがいいです。
- 電車がなくなった時は現地タクシーではなく Uber でタクシーを呼ぶと安心です。
- クレカ支払いの際に現地国通貨と日本通貨のどちらで支払うか選択する場面では現地国通貨(チェコ通貨など)の方を選択すると良いです。日本円にするとレート変換で余分にお金が取られます。
- 旅行中に突然スマホでのクレカ支払いができなくなった場面があったので、現物のカードも持ち合わせると、もしもの時に役立つと思います。

8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか?

専門分野は機械工学なのでプロジェクトへの取り組み経験からフィジカルなシステム構築を完遂するための解像度が上がり自信につながった。また、それとともにとりわけ物理的なシステム構築の際には AI にコンテキストとして課題を渡すのが難しい場面があるので自分で仮説立てをしながら試行錯誤しながらタスクに

取り組む重要性がより身にしみた。

国際理解については、英語の重要性と素晴らしさを実感できた。ドキュメント整備の質の担保や多様で便利なソフトウェアの使用には特に英語が役立つと感じた。また、普段の会話スピードからも AI グラスでは翻訳スピードが追いつかないのではないかと感じたり、会話のフィーリングを感じるためにもまだまだ英語の必要性はあるなと感じた。

9. **今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか？**

海外への留学に興味を持った。

10. **今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。**

研修初めは慣れずに辛く感じることもあるかもしれませんが、研修後は海外旅行に一人で行ける力や現地でなんとか住める力が身に付くので是非挑戦してみてください。